

PROPOSAL

HACKATHON TECHNOSCAPE 2026 — BNCC × AD-INS

LUMBUNG

Satu Lumbung, Banyak Koperasi

**Sistem Operasi Koperasi Desa Multi-Tenant, Offline-First, dengan Paspor Data
Berbasis Persetujuan untuk Membuka Akses Pembiayaan**

*Studi Kasus: Perancangan Sistem Digitalisasi Program Koperasi (Koperasi Harapan Baru —
Ternak & Pakan)*

Nama Tim: FraudHunter

Nama Anggota	Institusi	Peran	Email
Dhafin Ahamad Athalla	BINUS University	Project Lead & System Architect	dpinnn46@gmail.com
Farhan Kamalhadi Elevana	Universitas Padjadjaran	Data & Product Engineer	farhankamalhadielevana@gmail.com

Bina Nusantara Computer Club (BNCC) — TechnoScape 2026

1. EXECUTIVE SUMMARY

Setahun setelah MVP pencatatan digital Koperasi Viva terbukti berhasil, pemerintah kabupaten ingin mereplikasinya ke koperasi-koperasi desa lain. Namun sistem lama gagal naik kelas: ia dirancang untuk satu koperasi, sehingga ketika koperasi kedua bergabung data bercampur, ketika koperasi ketiga masuk pengurus tidak memahami laporan, dan ketika mitra pembiayaan meminta data tim tidak tahu apa yang boleh dibagikan dan seberapa banyak.

Kami mengusulkan LUMBUNG — sebuah Sistem Operasi Koperasi yang dirancang sejak awal untuk banyak koperasi sekaligus. Lumbung berdiri di atas empat lapis: (1) Lumbung Core — fondasi multi-tenant dengan commodity adapter sehingga satu platform menyesuaikan diri ke komoditas berbeda (beras, sayur, pupuk, air, ternak) tanpa data tercampur; (2) Lumbung Sync — mesin offline-first berbasis CRDT yang tetap berfungsi penuh tanpa internet dan menyatu otomatis saat sinyal kembali, menjawab realita desa terpencil seperti Koperasi Harapan Baru; (3) Lumbung Pass — inovasi inti kami: paspor data yang memungkinkan koperasi berbagi data ke mitra pembiayaan secara terbatas, minim, terverifikasi, dan atas persetujuan anggota; serta (4) Lumbung Lens — laporan adaptif yang menyesuaikan tingkat literasi pengurus. Keempat lapis ditenagai Lumbung Insight — lapisan kecerdasan (AI) yang mengubah data mentah menjadi sinyal kepercayaan: menilai kesehatan & nilai aset ternak, menghitung skor kelayakan kredit koperasi, hingga memverifikasi ternak berbasis foto untuk mencegah agunan fiktif — dengan manusia tetap sebagai pemutus akhir.

Kami memilih Koperasi Harapan Baru (ternak & pakan) karena memikul tantangan tersulit (konektivitas) sekaligus peluang terbesar: ternak adalah aset hidup yang dapat menjadi agunan. Pencatatan ternak yang rapi dan terverifikasi mengubah koperasi desa yang selama ini unbankable menjadi layak dibiayai, tanpa mengorbankan privasi anggota (selaras UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi).

Dalam skala nasional, gagasan ini sejalan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres No. 9 Tahun 2025) yang menargetkan sekitar 80.000 koperasi desa — pasar yang persis menghadapi masalah pada studi kasus ini. Lumbung tidak sekadar mendigitalkan pembukuan; ia membangun jembatan kepercayaan data yang membuka akses modal bagi ekonomi desa — hingga memungkinkan embedded financing: mitra menyalurkan kredit berbasis aset ternak yang sudah terverifikasi, dan pemerintah kabupaten memperoleh konsolidasi data lintas koperasi tanpa

menyedot data mentah (privacy-preserving). Karena dibangun sebagai platform, satu basis kode yang sama melayani koperasi ternak Harapan Baru maupun koperasi sayuran ber-cold-storage Melati Jaya.

2. LATAR BELAKANG & IDENTIFIKASI MASALAH

2.1 Dari Satu Koperasi ke Banyak Koperasi: Kegagalan Skala

Keberhasilan MVP Koperasi Viva bersifat lokal dan tunggal. Tiga kegagalan muncul justru saat sistem dipaksa berskala:

1. **Data bercampur** — tidak ada isolasi antar-koperasi (tenant). Satu basis data untuk satu koperasi tidak bisa membedakan transaksi milik Padiwangi dengan Melati Jaya.
2. **Laporan tidak dipahami** — laporan dibuat dengan asumsi literasi pengurus Viva, tidak adaptif terhadap pengurus desa lain dengan latar berbeda.
3. **Kebingungan berbagi data** — saat mitra pembiayaan meminta portofolio, tidak ada mekanisme yang menentukan data apa, seberapa rinci, atas izin siapa, dan bagaimana memastikan data tidak dimanipulasi. Mengirim seluruh buku besar melanggar privasi anggota; tidak mengirim apa pun menutup akses modal.

Akar masalahnya satu: sistem dibangun sebagai aplikasi tunggal, bukan sebagai platform.

2.2 Pemilihan Studi Kasus: Koperasi Harapan Baru (Ternak & Pakan)

Dari lima koperasi, kami memilih Harapan Baru secara sengaja, bukan menghindari kesulitannya:

- **Catatan lapangan:** lokasi terjauh, sinyal sulit, laporan terlambat menuntut arsitektur offline-first — paling menantang sekaligus paling membedakan.
- **Karakteristik komoditas:** ternak adalah aset bernilai dan hidup (tumbuh, beranak, sakit, mati). Bila tercatat baik, ternak menjadi agunan/portofolio yang menarik bagi mitra pembiayaan.
- **Dampak terbesar:** koperasi ternak desa terpencil paling sulit mengakses modal formal; solusi di sini berarti inklusi keuangan yang nyata.

2.3 Identifikasi Data yang Kurang & Asumsi yang Kami Buat

Sesuai instruksi panitia (tidak semua data diberikan; identifikasi yang kurang dan tentukan asumsi), berikut analisis kesenjangan kami:

Data yang tidak tersedia	Asumsi yang kami tetapkan (eksplisit)
Jumlah anggota & pengurus	±150–300 anggota; 2–4 pengurus, literasi digital rendah–menengah
Volume & frekuensi transaksi	Puluhan transaksi/hari; puncak saat panen / jual ternak
Kondisi konektivitas presisi	Sinyal intermittent (2G/3G), terputus berjam-jam s.d. harian; listrik tidak stabil
Perangkat pengurus	Smartphone Android kelas bawah (RAM 2–4 GB) lebih umum daripada PC
Profil mitra pembiayaan	LKM/BPR/koperasi sekunder/fintech P2P berizin OJK penilai kelayakan kredit
Standar laporan ke Dinas Koperasi	Mengikuti format pelaporan koperasi yang berlaku; perlu ekspor terstandar

Asumsi ini menjadi prinsip desain, bukan tebakan: perangkat lemah → mobile-first ringan; sinyal buruk → offline-first; literasi rendah → laporan adaptif; mitra beragam → standar data terbuka.

3. SOLUSI & INOVASI

3.1 Gagasan Inti: Dari “Aplikasi Koperasi” menjadi “Sistem Operasi Koperasi”

LUMBUNG bukan aplikasi pembukuan tunggal, melainkan platform multi-koperasi. Filosofinya meminjam makna lumbung — tempat penyimpanan bersama hasil panen yang dikelola secara gotong royong dan dipercaya seluruh warga. Lumbung menyimpan bukan padi, melainkan data dan kepercayaan banyak koperasi dalam satu wadah yang aman dan terpisah rapi.

Arsitektur konseptual (empat lapis):

Lapis	Komponen	Fungsi
Akses	Lumbung Lens	Laporan adaptif literasi pengurus (visual / bahasa sederhana / suara)
Governance	Lumbung Pass	Paspor data: berbagi ke pemodal — minim, atas izin, terverifikasi, teraudit
Konektivitas	Lumbung Sync	Offline-first (CRDT), store-and-forward, anti data-campur
Fondasi	Lumbung Core	Multi-tenant + commodity adapter (1 platform untuk 5+ komoditas)

Empat lapis di atas ditenagai satu mesin melintang — Lumbung Insight (lapisan kecerdasan/AI, lihat Bagian 3.6) — yang mengubah data operasional menjadi sinyal kepercayaan yang mengisi Lumbung Pass dan menarasikan Lumbung Lens. Arsitektur tetap menjadi tulang punggung; AI memperkuat, bukan menggantikan.

3.2 Lapis 1 — Lumbung Core: Multi-Tenant & Commodity Adapter

Masalah dijawab: data bercampur, “sistem cuma untuk satu koperasi”.

- **Isolasi tenant:** setiap koperasi adalah tenant terisolasi secara logis (row-level security + opsi skema terpisah). Data Padiwangi secara struktural mustahil bocor ke Melati Jaya.
- **Commodity Adapter:** modul yang bisa dinyalakan/dimatikan per koperasi — simpan-pinjam, inventori perishable + cold-chain, ritel/toko, utilitas air, dan peternakan. Satu basis kode melayani lima karakter koperasi tanpa mem-fork sistem.
- **Modul Ternak (Harapan Baru):** registri ternak (ID/penanda, jenis, umur, vaksinasi, kesehatan), inventori pakan, siklus reproduksi, kematian/penyusutan. Data ini menjadi dasar valuasi aset untuk pembiayaan.

Bukti breadth (commodity adapter bekerja). Modul yang sama dapat diinstansiasi untuk Koperasi Melati Jaya (sayuran & cold storage): adapter ritel-perishable mengaktifkan pencatatan stok cepat-busuk, pemantauan rantai dingin via sensor suhu IoT (atau input manual periodik), dan alert otomatis saat suhu/stok melampaui ambang. Inilah inti jawaban studi kasus: satu platform, banyak karakter koperasi, tanpa mem-fork sistem dan tanpa data tercampur.

3.3 Lapis 2 — Lumbung Sync: Offline-First yang Anti Data-Campur

Masalah dijawab: sinyal sulit di Harapan Baru, laporan telat.

- **Local-first:** setiap perangkat pengurus menyimpan replika lokal penuh; semua operasi berfungsi penuh tanpa internet.
- **CRDT (Conflict-free Replicated Data Type):** ketika beberapa pengurus mencatat paralel lalu kembali online, perubahan menyatu otomatis tanpa konflik (Shapiro dkk., 2011). Tidak ada lagi “data campur” akibat sinkronisasi.
- **Delta sync hemat bandwidth + store-and-forward:** hanya selisih data yang dikirim; bila gagal, antrian disimpan dan dikirim ulang saat sinyal muncul. Untuk konfirmasi kritis tersedia fallback gerbang SMS.
- **Append-only event log:** seluruh aktivitas dicatat sebagai log peristiwa yang hanya bisa ditambah. Log yang sama melayani sinkronisasi offline dan menjadi sumber catatan terverifikasi untuk Lumbung Pass.

3.4 Lapis 3 — Lumbung Pass: Paspor Data Berbasis Persetujuan (INOVASI INTI)

Masalah dijawab: “tim tidak tahu harus mengirim apa atau seberapa banyak yang boleh dibagikan.” Inilah pain yang paling jarang disentuh solusi koperasi lain — dan paling besar dampaknya.

Lumbung Pass mengubah dilema berbagi data menjadi jembatan kepercayaan yang terkendali. Saat mitra pembiayaan meminta data, koperasi tidak mengirim buku besar mentah, melainkan menerbitkan Paspor Data dengan lima pengaman:

4. **Terikat tujuan (purpose-bound).** mitra mendeklarasikan tujuan (“menilai kelayakan kredit modal kerja Rp50 juta”). Sistem memetakan tujuan → set data minimum yang relevan (data minimization; Cavoukian, 2011; UU PDP No. 27/2022).
5. **Diminimalkan & diagregasi.** yang dibagikan adalah indikator kesehatan, bukan baris per anggota: rasio simpanan-pinjaman, perputaran aset, jumlah & indeks kesehatan ternak, rasio kredit bermasalah. Identitas anggota ditokenisasi.
6. **Atas persetujuan (consent-gated).** anggota yang datanya tersentuh memberi persetujuan digital; untuk data agregat dapat didelegasikan via Rapat Anggota. Persetujuan granular (“boleh agregat simpanan, TIDAK boleh identitas”).
7. **Terverifikasi (verifiable integrity).** setiap paspor membawa sidik (hash) tahan-rusak dan tanda tangan penerbitan koperasi. Karena bersumber dari append-only log, pemodal dapat memastikan data tidak dimanipulasi tanpa mengakses data mentah.
8. **Terbatas waktu & teraudit.** paspor kedaluwarsa otomatis; setiap akses tercatat. Koperasi selalu tahu siapa mengakses data apa, kapan, untuk tujuan apa.

Standar Data Pembiayaan Koperasi (Lumbung Open Schema). Format paspor distandarkan sehingga mitra pembiayaan mana pun dapat membacanya — keunggulan jaringan: makin banyak pemodal mengadopsi, makin banyak koperasi tertarik, dan sebaliknya.

Mengapa unik: tidak ada sistem koperasi desa di Indonesia yang menjadikan berbagi data sebagai fitur berkelas dengan privasi, minimisasi, persetujuan, dan verifikasi tertanam by design. Kami mengubah kewajiban kepatuhan (UU PDP) menjadi keunggulan kompetitif dan pembuka akses modal.

3.5 Lapis 4 — Lumbung Lens: Laporan Adaptif Literasi

Masalah dijawab: “pengurus kesulitan memahami laporan.”

- **Adaptif peran & literasi:** mode visual sederhana (ikon, warna, bahasa lokal, ringkasan suara) untuk pengurus literasi rendah; mode rinci untuk yang mahir; ekspor terstandar untuk auditor/Dinas Koperasi.
- **Narasi bahasa awam otomatis:** sistem merangkai kalimat — “Bulan ini stok pakan turun 12%, simpanan anggota naik Rp4,2 juta, 3 ekor ternak perlu vaksin.” Laporan menjadi percakapan, bukan tabel yang menakutkan.

3.6 Lumbung Insight — Lapisan Kecerdasan (AI): Mesin Pengubah Data menjadi Kepercayaan

Lumbung Pass hanya sekuat data yang diisinya. Di sinilah Lumbung Insight bekerja: lapisan AI yang membaca catatan operasional koperasi dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipercaya pemodal. AI di sini bersifat suportif dan dapat dijelaskan (explainable), dengan manusia (pengurus & Rapat Anggota) sebagai pemutus akhir — sekaligus memenuhi aturan lomba yang melarang karya 100% AI. Lima kapabilitas:

Kapabilitas AI	Cara kerja & teknik	Nilai bagi koperasi/pemodal
Ternak Asset Intelligence	Menilai nilai & risiko portofolio ternak dari data lifecycle (umur, pertumbuhan, vaksinasi, riwayat penyakit, reproduksi, mortalitas); gradient boosting + aturan domain	Menghasilkan Indeks Kesehatan Ternak & estimasi nilai agunan → mengisi Lumbung Pass
Credit-Readiness Scoring	Alternative credit scoring dari arus kas simpan-pinjam + portofolio aset; model interpretable (skor + alasan)	Menilai koperasi unbanked yang tak punya rekam jejak bank (selaras World Bank Findex)
Vision-based Livestock Verification	Hitung & verifikasi ternak via foto + estimasi Body Condition Score; model ringan on-device (TinyML) agar jalan offline	Mencegah agunan fiktif / “ghost cattle” — kekhawatiran utama pemodal
Deteksi Anomali Stok	Isolation forest / z-score adaptif pada pola stok & transaksi	Menangkap “stok hilang/rusak” lebih dini (juga relevan untuk koperasi lain)
Peringatan Dini Prediktif	Prediksi risiko: kesehatan/mortalitas ternak (Harapan Baru) atau spoilage sayuran (Melati Jaya) dari pola data + musim	Mengubah sistem dari mencatat menjadi mencegah kerugian
Narasi Bahasa Awam (NLP)	Merangkai angka menjadi kalimat sederhana berbahasa lokal	Menenagai Lumbung Lens agar laporan dipahami pengurus

Prinsip kunci: setiap keluaran AI berupa rekomendasi beralasan, bukan keputusan otomatis. Skor kredit, valuasi aset, dan hasil verifikasi foto selalu disertai penjelasan dan dapat ditolak/dikoreksi oleh pengurus — menjaga akuntabilitas dan kepatuhan.

3.7 Lumbung Atlas — Konsolidasi Kabupaten yang Menjaga Privasi (Federated)

Studi kasus menyebut pemerintah kabupaten ingin mengawasi banyak koperasi sekaligus. Pendekatan naif adalah menyedot seluruh data koperasi ke satu pusat — berisiko melanggar privasi dan menjadikan data sasaran kebocoran. Lumbung Atlas memilih jalan berbeda: konsolidasi privacy-preserving (terinspirasi federated analytics; Kairouz dkk., 2021). Pemerintah memperoleh indikator agregat lintas koperasi (kesehatan usaha, penyaluran kredit, ketahanan stok pangan) untuk perencanaan program, sementara data mentah dan identitas anggota tetap berada di tenant masing-masing koperasi. Pengawasan yang berdaya tanpa surveilans yang melanggar.

3.8 Embedded Financing — Dari Data Terverifikasi menjadi Modal

Lumbung Pass membuktikan data; Embedded Financing memanfaatkannya. Karena portofolio aset (mis. ternak terverifikasi via foto) dan kesehatan keuangan koperasi sudah tepercaya, mitra pembiayaan dapat menawarkan produk kredit langsung di dalam platform — kredit modal kerja, pembiayaan berbasis inventaris, atau pinjaman beragunan ternak — dengan penilaian risiko berbasis data nyata, bukan asumsi. Bagi ekosistem lending (relevan dengan AD-INS), inilah kanal penyaluran kredit baru ke segmen desa yang selama ini unbankable; bagi koperasi, inilah akses modal yang selama ini tertutup.

3.9 Diferensiasi terhadap Solusi yang Ada

Aspek	Aplikasi koperasi konvensional	LUMBUNG
Cakupan	Satu koperasi per instalasi	Banyak koperasi (multi-tenant)
Komoditas	Hard-coded	Commodity adapter (5+ jenis)
Konektivitas	Wajib online	Offline-first (CRDT)
Berbagi data	Ekspor mentah / tidak ada	Paspor data minim, terverifikasi, atas izin
Privasi	Menyusul	By design (UU PDP)
Laporan	Tabel statis	Adaptif literasi + narasi
Kecerdasan (AI)	Tidak ada / sebatas hitung	Valuasi aset, skor kredit, verifikasi foto, peringatan dini
Pengawasan pemerintah	Sentralisasi data mentah	Konsolidasi federated (agregat, privasi terjaga)
Akses modal	Tidak difasilitasi / ekspor PDF	Embedded financing berbasis data terverifikasi

4. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

(Menguraikan teknologi yang digunakan tanpa masuk ke detail pemrograman.)

4.1 Prinsip Arsitektur

Empat asumsi lapangan (Bagian 2.3) menentukan teknologi: perangkat lemah → ringan; sinyal buruk → offline-first; literasi rendah → antarmuka adaptif; mitra beragam → standar terbuka.

4.2 Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Lapisan	Teknologi	Alasan
Klien	Progressive Web App (PWA) mobile-first	Terpasang di Android kelas bawah, offline, tanpa biaya app store
Penyimpanan lokal	SQLite + pustaka CRDT	Replika penuh di perangkat; merge bebas konflik
Sinkronisasi	Delta sync + store-and-forward, fallback SMS	Hemat bandwidth, tahan sinyal intermittent
Backend	Event-sourced services (kontainerisasi/Docker)	Append-only log = sumber sinkron & verifikasi
Basis data	PostgreSQL + Row-Level Security	Isolasi multi-tenant yang teruji
Lambung Pass	Snapshot bertanda tangan + hash-chained audit log	Integritas terverifikasi tanpa membuka data mentah
Keamanan	Enkripsi transit & at-rest, akses berbasis peran	Kepatuhan UU PDP No. 27/2022
AI — scoring & valuasi	Gradient boosting interpretable (valuasi ternak, skor kredit)	Mengisi Lambung Pass dengan sinyal terverifikasi
AI — vision on-device	Model CV ringan / TinyML (hitung & BCS ternak via foto)	Verifikasi agunan, jalan offline di HP
AI — anomali & NLP	Isolation forest + perangkai narasi bahasa awam	Deteksi stok hilang/rusak; laporan mudah dipahami

4.3 Alur Kerja Ringkas

- Pengurus mencatat transaksi offline → tersimpan sebagai peristiwa di replika lokal.
- Saat sinyal muncul → delta sync mengirim selisih; CRDT menyatukan tanpa konflik; tenant tetap terisolasi.
- Pengurus membuka Lambung Lens → laporan adaptif + narasi otomatis.
- Mitra pembiayaan mengajukan permintaan → koperasi menerbitkan Lambung Pass (minim, atas izin, terverifikasi) → pemodal memverifikasi integritas → keputusan pembiayaan.

4.4 Keamanan & Kepatuhan

Privasi by design (Cavoukian, 2011): minimisasi data, persetujuan granular, jejak audit, tokenisasi identitas, dan pembatasan tujuan — seluruhnya memetakan langsung ke kewajiban UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

5. ANALISIS BISNIS

5.1 Potensi Pasar

- **Pasar utama:** program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres No. 9 Tahun 2025) menargetkan sekitar 80.000 koperasi desa/kelurahan — seluruhnya akan menghadapi persis masalah multi-koperasi pada studi kasus ini.
- **Pasar lebih luas:** ratusan ribu koperasi aktif di Indonesia yang masih bergantung pencatatan manual (Kementerian Koperasi dan UKM).
- **Pemicu kebutuhan:** dorongan digitalisasi koperasi oleh pemerintah daerah — sebagaimana kabupaten dalam studi kasus yang ingin mereplikasi ke banyak koperasi sekaligus.

5.2 Model Bisnis

13. **Langganan SaaS berjenjang** per koperasi sesuai ukuran — terjangkau, dapat disubsidi Dinas Koperasi/program pemerintah.
14. **Biaya fasilitasi pembiayaan** — ketika Lumbung Pass menghasilkan pencairan kredit dari mitra, dikenakan success fee/bagi hasil kecil. Insentif selaras: kami hanya untung bila koperasi benar-benar memperoleh modal.
15. **Layanan nilai tambah** (roadmap) agregasi pembelian (mis. pakan bersama untuk koperasi ternak), analitik lanjutan, integrasi pasar.

5.3 Strategi Masuk Pasar (Go-to-Market)

- **Land-and-expand per kabupaten:** studi kasus ini adalah wedge-nya — satu kabupaten, lima koperasi, lalu meluas.
- **Kanal pemerintah:** kemitraan Dinas Koperasi & program KDMP sebagai kanal distribusi resmi.
- **Sisi pemodal:** onboarding mitra pembiayaan (LKM/BPR/koperasi sekunder/fintech berizin OJK) yang mengadopsi Lumbung Open Schema.

5.4 Keunggulan Bertahan (Moat)

Dua efek jaringan saling menguatkan: (a) makin banyak koperasi dalam platform → biaya marjinal menambah koperasi baru mendekati nol; (b) makin banyak mitra pembiayaan mengadopsi standar paspor data → makin bernilai bagi koperasi untuk bergabung. Standar data terbuka + multi-tenant = penghalang masuk yang nyata bagi peniru.

5.5 Struktur Harga & Proyeksi Keuangan

Tiga sumber pendapatan: (a) langganan SaaS Rp250.000–350.000/koperasi/bulan; (b) paket pemerintah daerah (bundel 5–50 koperasi, diskon 20–30%, ditagih ke Dinas Koperasi); (c) biaya fasilitasi pembiayaan 0,5–1% dari nilai kredit yang tersalurkan via Lumbung Pass. Onboarding satu kali Rp500.000/koperasi (migrasi data + pelatihan).

Fase	Skala	Estimasi pendapatan/tahun
Pilot (studi kasus ini)	5 koperasi desa	± Rp18 juta (langganan) + fee pembiayaan
Kabupaten	50 koperasi	± Rp180 juta + fee pembiayaan
Nasional (selaras KDMP)	500+ koperasi	± Rp1,8 miliar + fee pembiayaan skala besar

Berbeda dari sekadar aplikasi langganan yang sekadar break-even, biaya fasilitasi pembiayaan menjadikan pertumbuhan Lumbung selaras dengan keberhasilan koperasi: pendapatan meningkat justru ketika makin banyak modal mengalir ke desa.

6. DAMPAK & OUTPUT

6.1 Output Konkret

- Platform koperasi multi-tenant yang berjalan tanpa data tercampur.
- Operasi penuh tanpa internet dengan sinkronisasi bebas konflik.
- Paspor Data yang membuka akses pembiayaan tanpa melanggar privasi.
- Laporan adaptif yang benar-benar dipahami pengurus desa.

6.2 Dampak (dengan asumsi dinyatakan)

Dimensi	Dampak yang diperkirakan
Operasional	Selisih/penyusutan stok & ternak menurun (real-time + deteksi anomali); waktu menyiapkan laporan turun drastis
Keuangan inklusif	Koperasi desa yang semula unbankable menjadi layak dibiayai lewat data terverifikasi

Tata kelola	Transparansi simpanan anggota; jejak audit; kepatuhan UU PDP
Skala nasional	Biaya onboarding koperasi baru mendekati nol → siap mendukung program ±80.000 koperasi

Estimasi terkuantifikasi (dengan asumsi Bagian 2.3, untuk diuji pada pilot):

Indikator	Sebelum	Sesudah (target)
Selisih/penyusutan stok & ternak	± 15–25%	< 5%
Waktu menyiapkan laporan bulanan	± 8 jam	< 30 menit
Kerugian akibat kematian/penyakit ternak	Reaktif, tak terdeteksi dini	Turun via peringatan dini AI
Akses modal per koperasi	Nyaris nihil (unbankable)	Rp50–200 juta via Lumbung Pass
Biaya onboarding koperasi baru	Bangun sistem baru	Mendekati nol (multi-tenant)

Keselarasan SDGs: No. 1 (Tanpa Kemiskinan), No. 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), No. 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur), No. 10 (Mengurangi Ketimpangan), No. 17 (Kemitraan).

6.3 Keberlanjutan (Sustainability)

- **Finansial:** pendapatan berulang (SaaS) + biaya fasilitasi pembiayaan; biaya marjinal rendah karena multi-tenant.
- **Institusional:** menempel pada program pemerintah (KDMP) dan kanal Dinas Koperasi.
- **Teknologi:** offline-first membuat sistem relevan jangka panjang di daerah berinfrastruktur terbatas; standar terbuka menjaga integrasi mitra tetap awet.
- **Sosial:** lingkaran kebajikan — kepercayaan data → akses modal → koperasi tumbuh → lebih banyak data sehat → lebih banyak pembiayaan.

7. ROADMAP SINGKAT

Fase	Fokus
MVP (babak final)	Lumbung Core (multi-tenant) + modul ternak + Lumbung Sync dasar + Lumbung Lens
Pilot 1 kabupaten	5 koperasi (sesuai studi kasus), uji offline-first di lapangan
Lumbung Pass v1	Paspor data + onboarding 1–2 mitra pembiayaan
Skala	Integrasi program KDMP, Lumbung Open Schema sebagai standar

8. REFERENSI

- Cavoukian, A. (2011). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19. World Bank.
- Kairouz, P., McMahan, H. B., Avent, B., Bellet, A., Bennis, M., dkk. (2021). Advances and open problems in federated learning. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 14(1–2), 1–210.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Data dan statistik koperasi Indonesia. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., & Thomas, L. C. (2015). Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research. *European Journal of Operational Research*, 247(1), 124–136.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). Conflict-free replicated data types. In *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2011)* (pp. 386–400). Springer.

9. LAMPIRAN

Lampiran A — Matriks Pemetaan Masalah → Solusi

Pain pada studi kasus	Lapis Lumbung yang menjawab
Data bercampur antar koperasi	Lumbung Core (multi-tenant)
Sistem hanya untuk satu koperasi	Lumbung Core (commodity adapter)
Sinyal sulit, laporan telat (Harapan Baru)	Lumbung Sync (offline-first CRDT)

Pengurus tak paham laporan	Lumbung Lens (laporan adaptif)
Bingung berbagi data ke pemodal	Lumbung Pass (paspor data)
Ternak sulit dinilai sebagai agunan	Lumbung Insight — Ternak Asset Intelligence + verifikasi foto
Risiko agunan fiktif (ghost cattle)	Lumbung Insight — Vision-based Livestock Verification
Stok hilang/rusak	Modul inventori + deteksi anomali (AI suportif)